Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Новохацкий Д. Д.

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....4
3.1 Определение временных характеристик....4
3.2 Влияние коэффициентов K и T....6
3.3 Влияние коэффициента T1....8
3.4 Аналитические выводы по звеньям....9
4. Исходный код....**Error! Bookmark not defined.**
5. Источники....14

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления и влияние коэффициентов на переходный процесс средствами MATLAB.

- Построить переходные функции $h(t)$ и импульсные функции (функции веса) $w(t)$ всех 11 звеньев.
- Определить влияние изменения коэффициента K на форму и параметры временных откликов.
- Для звена 4 увеличить и уменьшить T в 2 и 5 раз; для звена 6 уменьшать T_1 при постоянном T_2 и исследовать перерегулирование и затухание.

Исходный вариант: $K_0 = 1{,}1$; $T = 0{,}2$ с; $T_1 = 0{,}3$ с; $T_2 = 0{,}5$ с. Для исследования усиления использованы $K = 0{,}55;\ 1{,}1;\ 2{,}2$.

Таблица 1 - Передаточные функции исследуемых звеньев

№	Звено	Передаточная функция	Условие
1	Интегрирующее идеальное	$W(s) = \frac{K}{s}$	-
2	Дифференцирующее идеальное	$W(s) = Ks$	-
3	Усилительное безынерционное	$W(s) = K$	-
4	Апериодическое первого порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	-
5	Апериодическое второго порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	-
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$	-
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	-
10	Форсирующее первого порядка	$W(s) = K(Ts + 1)$	-
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$	-

Условие звена 5 при параметрах варианта не выполняется ($0{,}3 < 1$), поэтому для звена 5 принято $T_1 = 1{,}5$ с при $T_2 = 0{,}5$ с; остальные звенья рассчитаны при исходных параметрах.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB. Symbolic Math Toolbox использовался для laplace, ilaplace и subs; Control System Toolbox - для задания моделей tf и проверки результатов командами step и impulse.

3. Решение

3.1 Определение временных характеристик

Временные характеристики динамических звеньев определялись по их реакции на два типовых входных воздействия: единичный скачок и единичный импульс Дирака.

Единичный скачок представляет собой сигнал, который включается и затем сохраняет значение, равное единице. Его изображение Лапласа $U(s) = 1/s$. Единичный импульс Дирака описывает идеальное мгновенное воздействие единичной площади; его изображение $U(s) = 1$.

Для каждого звена задавалась передаточная функция $W(s)$. Изображение выходного сигнала определялось умножением передаточной функции на изображение входного воздействия. Следовательно, для ступенчатого и импульсного воздействий соответственно получались выражения:

$$Y_{step}(s) = \frac{W(s)}{s}, \qquad Y_{impulse}(s) = W(s)$$

Затем выполнялось обратное преобразование Лапласа, позволяющее перейти от изображений к зависимостям выходного сигнала от времени: $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)/s\}$, $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$. Полученные выражения для варианта приведены в таблице 2; $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ импульс Дирака и его производная.

Таблица 2 - Аналитические выражения временных характеристик

№	Звено	$h(t)$	$w(t)$
1	Интегрирующее	$1{,}1\,t$	1,1
2	Дифференцирующее	$1{,}1\,\delta(t)$	$1{,}1\,\delta'(t)$
3	Усилительное	1,1	$1{,}1\,\delta(t)$
4	Апериодическое 1-го порядка	$1{,}1(1 - e^{-5t})$	$5{,}5\,e^{-5t}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$1{,}1(1 - 1{,}171e^{-0{,}764t} + 0{,}171e^{-5{,}236t})$	$0{,}984(e^{-0{,}764t} - e^{-5{,}236t})$
6	Колебательное	$1{,}1[1 - e^{-0{,}6t}(\cos\beta t + 0{,}315\sin\beta t)]$	$2{,}306\,e^{-0{,}6t}\sin\beta t$
7	Консервативное	$1{,}1(1 - \cos 2{,}236t)$	$2{,}460\sin 2{,}236t$
8	Инерционное интегрирующее	$1{,}1(t - 0{,}2 + 0{,}2e^{-5t})$	$1{,}1(1 - e^{-5t})$

№	Звено	$h(t)$	$w(t)$
9	Реальное дифференцирующее	$5{,}5\,e^{-5t}$	$5{,}5\,\delta(t) - 27{,}5\,e^{-5t}$
10	Форсирующее	$1{,}1 + 0{,}22\,\delta(t)$	$1{,}1\,\delta(t) + 0{,}22\,\delta'(t)$
11	Изодромное	$1{,}1\,t + 0{,}22$	$1{,}1 + 0{,}22\,\delta(t)$

Для звена 6 $\beta = 1{,}908$ с$^{-1}$.

Аналитические выражения проверены численным моделированием передаточных функций (step, impulse): максимальное расхождение на интервале 0–10 с не превышает 10^{-11}. Звенья 2 и 10 имеют неправильные передаточные функции, поэтому для них проверка командами step и impulse невозможна, результат следует из таблицы оригиналов и изображений ($\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$, $\mathcal{L}\{\delta'(t)\} = s$).

Характеристики строились на интервале от 0 до 10 с с шагом 0,01 с (рисунки 1 и 2). Импульсные составляющие показаны стрелками, высота которых равна весу импульса; производная $\delta'(t)$ показана условно парой разнонаправленных стрелок. Линии на графиках регулярные части характеристик.

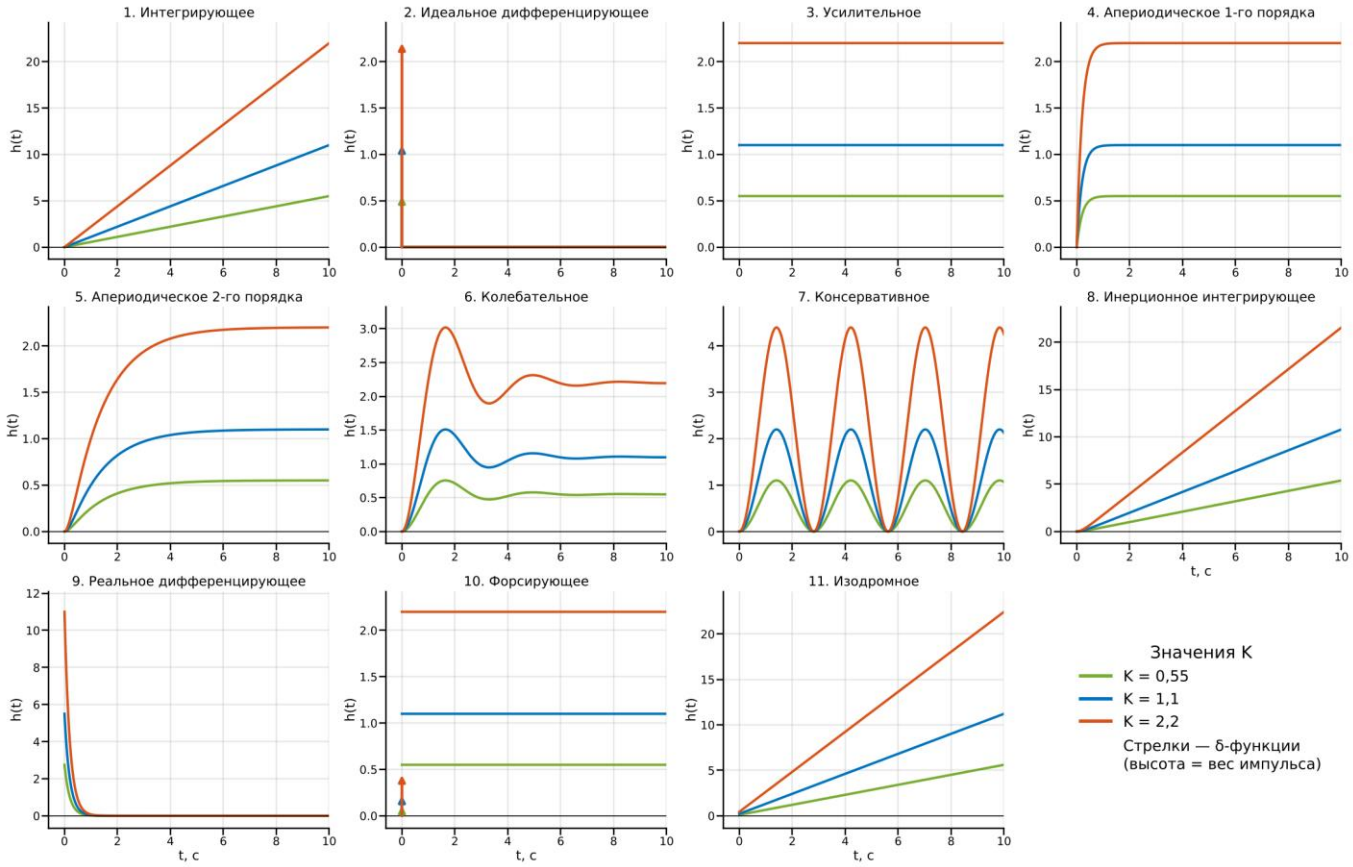


Рисунок 1 - Переходные характеристики всех 11 звеньев

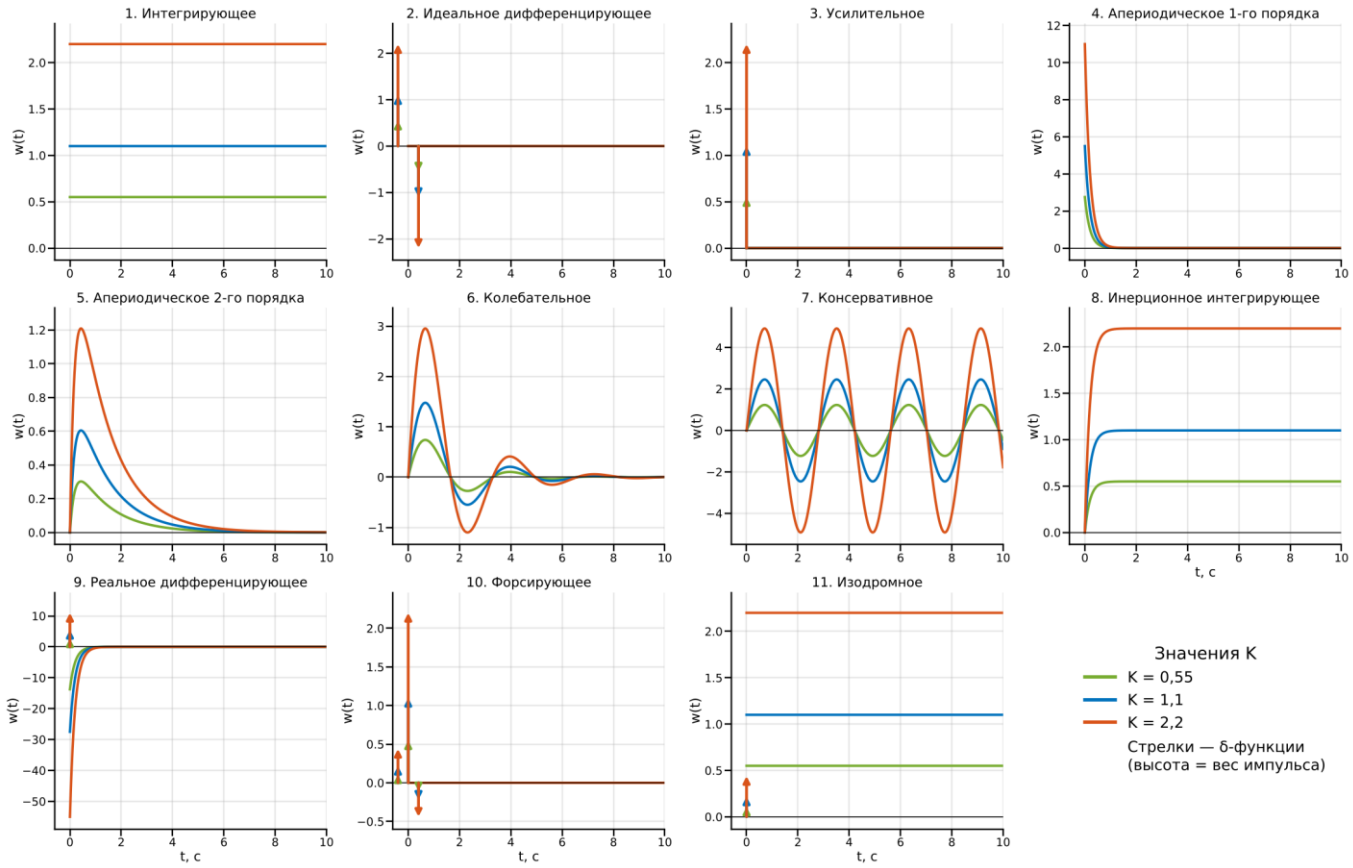


Рисунок 2 - Импульсные характеристики всех 11 звеньев

3.2 Влияние коэффициентов K и T

На рисунках 1 и 2 показаны характеристики при K = 0,55; 1,1 и 2,2 при неизменных остальных параметрах. Поскольку все рассматриваемые звенья описываются линейными передаточными функциями, изменение K умножает всю характеристику на тот же коэффициент. Поэтому при увеличении K графики растягиваются по вертикали, но их форма и временной масштаб не меняются: сохраняются положения максимумов и минимумов, частота колебаний, скорость затухания и постоянные времени. Для звеньев с установившимся выходом пропорционально изменяется и его конечное значение. Это видно по горизонтальным уровням усилительного и апериодического звеньев, а также по амплитудам колебаний. Для колебательного звена 6 абсолютный первый максимум растёт вместе с K, однако относительное перерегулирование остаётся равным 37,23 %, так как определяется коэффициентом затухания, а не усилением. У интегрирующих звеньев изменяется наклон линейного участка; у изодромного звена одновременно масштабируются начальное смещение и наклон. В импульсных характеристиках масштабируются как обычные кривые, так и веса импульсных составляющих, включая δ-функции и их производные. Таким образом, K задаёт масштаб отклика, но сам по себе не делает звено быстрее или медленнее.

Для звена 4 при K = 1,1 исследовались значения T = 0,04; 0,10; 0,20; 0,40 и 1,00 с. На левом графике рисунка 3 все переходные характеристики начинаются с нуля и стремятся к одному и тому же уровню 1,1. При уменьшении T кривая быстрее поднимается к установившемуся значению; при увеличении T рост становится более пологим. На правом графике видно обратное изменение начальной амплитуды импульсной характеристики: w(0+) = K/T. Для пяти рассмотренных значений T начальные уровни равны соответственно 27,5; 11; 5,5; 2,75 и 1,1. При большем T импульсная характеристика начинается ниже, но затухает медленнее. Площадь под каждой импульсной характеристикой на всём интервале от нуля до бесконечности одинакова и равна K = 1,1. Следовательно, T перераспределяет отклик во времени: малое T даёт высокий и короткий импульс, большое T низкий и растянутый.

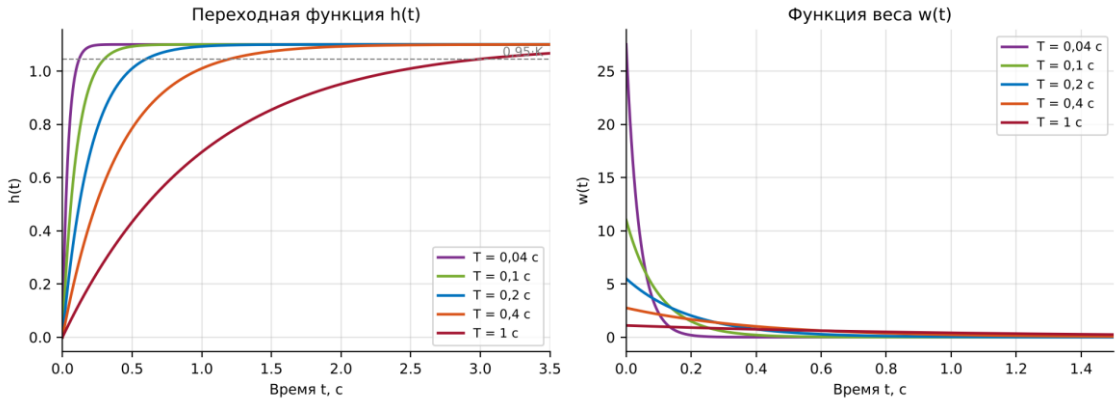


Рисунок 3 - Влияние T на характеристики звена 4

Для количественной оценки быстродействия использовано время t_{95}, за которое переходная характеристика достигает 95 % установившегося значения. Для апериодического звена первого порядка $t_{95} = T \cdot \ln(20) \approx 2{,}996T$. Поэтому при увеличении T в два или пять раз время достижения этого уровня увеличивается в те же два или пять раз. Числа в таблице 3 подтверждают линейную зависимость длительности разгона от T: при T = 0,04 с получается около 0,12 с, а при T = 1 с — около 3 с. При этом конечное значение h(∞) = K не зависит от T. Изменение T влияет на быстродействие и форму начального участка, но не на установившийся уровень.

Таблица 3 - Изменение длительности процесса звена 4

T, с	Относительно варианта	t_{95}, с
0,04	T/5	0,120
0,10	T/2	0,300
0,20	T	0,599
0,40	2T	1,198
1,00	5T	2,996

3.3 Влияние коэффициента T1

Для звена 6 при K = 1,1 и T_2 = 0,5 с сравнивались значения T_1 = 0,30; 0,20; 0,10; 0,05 и 0,02 с. Исходное значение T_1 = 0,30 с соответствует коэффициенту демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}30$. При уменьшении T_1 коэффициент демпфирования уменьшается, а затухающие колебания сохраняются дольше. Интервал рисунка 4 равен 40 с: он позволяет увидеть, что кривая при T_1 = 0,02 с всё ещё заметно колеблется к концу графика, хотя теоретически и в этом случае амплитуда постепенно уменьшается.

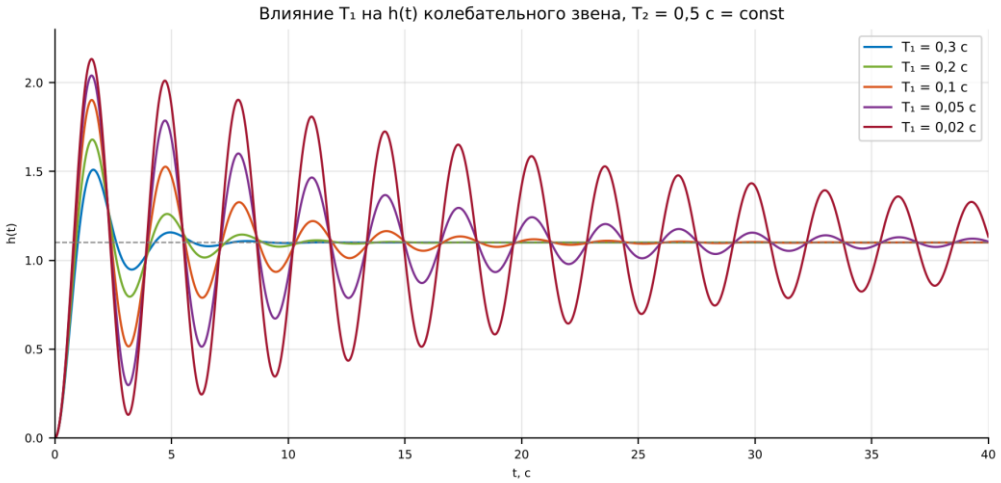


Рисунок 4 - Уменьшение T_1 при постоянном T_2

На рисунке 4 все кривые стремятся к одному установившемуся значению K = 1,1, но характер приближения существенно меняется. При уменьшении T_1 первый максимум становится выше, последующие максимумы и минимумы отклоняются от уровня 1,1 сильнее, а огибающая затухает медленнее. Это количественно подтверждает таблица 4: перерегулирование возрастает с 37,23 до 93,91 %, а время установления по критерию 5 % — с 5,1 до 74,0 с. Постоянная времени экспоненциальной огибающей равна $\tau = 1/\alpha = 2T_2^2/T_1$. При уменьшении T_1 от 0,30 до 0,02 с она увеличивается с 1,67 до 25 с. Поэтому кривая T_1 = 0,02 с не успевает войти в полосу 5 % за показанные 40 с: для этого требуется около 74 с. Частота затухающих колебаний при этом меняется гораздо слабее: она возрастает примерно с 1,908 до 2,000 рад/с, то есть период немного сокращается. Основное визуальное изменение при уменьшении T_1 связано не с резким изменением периода, а с ростом перерегулирования и значительным замедлением затухания.

Таблица 4 - Параметры затухания колебательного звена

T_1	**Коэффициент демпфирования $\xi = T_1/2T_2$**	**Перерегулирование, %**	**τ, с**	**Время установления (5 %), с**
0,30	0,30	37,23	1,67	5,1
0,20	0,20	52,66	2,50	6,9

T_1	**Коэффициент демпфирования $\xi = T_1/2T_2$**	**Перерегулирование, %**	**τ, с**	**Время установления (5 %), с**
0,10	0,10	72,92	5,00	14,5
0,05	0,05	85,45	10,00	29,9
0,02	0,02	93,91	25,00	74,0

Полученное перерегулирование соответствует выражению σ = exp(−πζ/√(1−ζ²))·100 %. При уменьшении T_1 коэффициент ζ стремится к нулю, поэтому перерегулирование стремится к 100 %, а постоянная времени огибающей неограниченно возрастает. При $T_1 = 0$ затухание полностью исчезает и звено становится консервативным: колебания продолжаются с постоянной амплитудой. При любом положительном T_1 затухание остаётся, хотя при малых значениях оно может быть практически незаметно на коротком временном интервале.

3.4 Аналитические выводы по звеньям

Интегрирующее звено. На рисунке 1 переходная характеристика представляет собой прямую h(t) = Kt, проходящую через начало координат. Её наклон равен K: при K = 0,55; 1,1 и 2,2 за 10 с выход достигает соответственно 5,5; 11 и 22. Постоянного установившегося значения нет - при ступенчатом воздействии выход непрерывно накапливается. На рисунке 2 импульсная характеристика после момента воздействия становится постоянной и равной K. Следовательно, интегрирующее звено преобразует постоянное воздействие в линейно растущий сигнал, а единичный импульс - в постоянный выход. Увеличение K повышает скорость роста и уровень импульсной характеристики, не меняя форму графиков.

Идеальное дифференцирующее звено. Для этого звена обычная часть переходной характеристики равна нулю: реакция на единичный скачок сосредоточена в момент t = 0 и описывается Kδ(t). Поэтому на рисунке 1 видна нулевая линия и условная стрелка в начале координат, а не обычная кривая конечной высоты. Импульсная характеристика имеет вид Kδ′(t); на рисунке 2 она условно обозначена парой разнонаправленных стрелок. Эти обозначения отражают сингулярные составляющие, а не реальные импульсы конечной длительности. Увеличение K пропорционально увеличивает их вес. Идеальное дифференцирующее звено является математической моделью и физически точно нереализуемо.

Усилительное звено. Переходная характеристика на рисунке 1 сразу после подачи единичного скачка принимает постоянное значение h(t) = K: три горизонтальные линии расположены на уровнях 0,55; 1,1 и 2,2. Инерционного разгона, выброса или затухания нет - звено мгновенно умножает входной сигнал на K. Импульсная характеристика состоит только из Kδ(t), поэтому на рисунке 2 её обычная часть лежит

на нуле, а в момент t = 0 показана стрелка. Параметр K изменяет высоту переходной характеристики и вес импульса, но не влияет на временные свойства.

Апериодическое звено первого порядка. На рисунке 1 выход начинается с нуля и монотонно приближается к установившемуся значению K; перерегулирования и колебаний нет. При исходном T = 0,2 с переходная характеристика достигает примерно 63,2 % конечного значения за 0,2 с, а 95 % - примерно за 0,60 с. На рисунке 2 импульсная характеристика имеет вид $w(t) = (K/T)\exp(-t/T)$: она максимальна сразу после начала воздействия, затем экспоненциально стремится к нулю. Для исходных параметров начальное значение равно 5,5. Увеличение T делает переходную характеристику более медленной, а импульсную - ниже и растянутее; уменьшение T даёт более быстрый переход и более высокий, короткий импульс. Коэффициент K задаёт конечный уровень переходной характеристики и масштаб импульсной.

Апериодическое звено второго порядка. Для построения именно апериодического режима использовано $T_1 = 1,5$ с при $T_2 = 0,5$ с, поскольку условие $T_1 \geq 2T_2$ тогда выполняется. При этих значениях знаменатель имеет два действительных отрицательных корня; эквивалентные постоянные времени составляют примерно 1,309 и 0,191 с. На рисунке 1 характеристика имеет S-образный вид: в начальный момент её наклон равен нулю, затем выход ускоряет рост и постепенно замедляется, монотонно приближаясь к K = 1,1 без перерегулирования. Время достижения полосы 5 % составляет около 4,13 с. На рисунке 2 импульсная характеристика начинается с нуля, достигает положительного максимума и затем затухает к нулю. Важно отличать этот специально выбранный режим от исходного варианта: при $T_1 = 0,3$ с и $T_2 = 0,5$ с условие $T_1 < 2T_2$ выполняется, поэтому та же передаточная функция относится уже к колебательному звену № 6.

Колебательное звено. Для исходных параметров $T_1 = 0,3$ с и $T_2 = 0,5$ с коэффициент демпфирования равен $\zeta = 0,3$, коэффициент затухания $\alpha = 0,6$ с$^{-1}$, а частота затухающих колебаний $\beta \approx 1,908$ с$^{-1}$. На рисунке 1 выход сначала возрастает выше установившегося уровня K = 1,1: первый максимум достигается примерно при t = 1,65 с и составляет около 1,51, что соответствует перерегулированию 37,23 %. Затем выход опускается ниже K и совершает затухающие колебания, постепенно приближаясь к 1,1. На рисунке 2 импульсная характеристика также имеет колебательный вид, но колеблется вокруг нуля: положительные полуволны сменяются отрицательными, а их амплитуда уменьшается. При уменьшении T_1 при постоянном T_2 перерегулирование растёт, а затухание замедляется; при изменении только K вертикальный масштаб меняется, но относительное перерегулирование и частота остаются прежними.

Консервативное звено. На рисунке 1 переходная характеристика колеблется между 0 и 2K, то есть между 0 и 2,2 при исходном K = 1,1. Амплитуда колебаний не уменьшается, поэтому кривая не приближается к постоянному установившемуся

значению. На рисунке 2 импульсная характеристика представляет собой синусоиду, симметрично изменяющуюся относительно нулевой линии; её амплитуда при исходных параметрах составляет около 2,46. Отсутствие затухания объясняется отсутствием демпфирующего слагаемого в знаменателе передаточной функции. Увеличение T уменьшает собственную частоту и делает колебания более медленными, а увеличение K пропорционально увеличивает их размах.

Инерционное интегрирующее звено. Переходная характеристика на рисунке 1 начинается с нуля с горизонтальным касанием: из-за инерционности выход не может сразу начать расти с постоянным наклоном. Затем скорость роста увеличивается и график постепенно становится почти прямой с наклоном K. При больших временах $h(t)$ приближается к $K(t-T)$, поэтому установившегося постоянного значения нет. Импульсная характеристика на рисунке 2 начинается с нуля и монотонно приближается к $K = 1{,}1$; она не затухает к нулю. Это отличает инерционное интегрирующее звено от апериодического: в последнем импульсный отклик затухает, а здесь он выходит на постоянный уровень. Увеличение T растягивает начальный участок разгона, тогда как наклон асимптотической прямой определяется K.

Реальное дифференцирующее звено. На рисунке 1 после ступенчатого воздействия выход сразу принимает значение $K/T = 5{,}5$ и затем экспоненциально уменьшается до нуля. Это означает, что звено реагирует прежде всего на изменение входа: постоянная составляющая после переходного участка на выходе не сохраняется. Полная импульсная характеристика содержит положительную сингулярную составляющую $(K/T)\delta(t)$ и отрицательную регулярную часть $-(K/T^2)\exp(-t/T)$. Поэтому на рисунке 2 стрелка в начале координат положительная, а обычная кривая расположена ниже нуля и постепенно приближается к нему. Для исходных параметров начальное значение регулярной части равно -27,5. Положительная импульсная составляющая и отрицательная экспонента компенсируют друг друга по площади, что соответствует нулевому статическому усилению звена. При увеличении T начальное значение переходной характеристики уменьшается, а спад становится более медленным.

Форсирующее звено первого порядка. Переходная характеристика на рисунке 1 состоит из постоянного уровня K и импульса $KT\delta(t)$, возникающего в момент скачка входа. Поэтому обычная часть графика сразу располагается на уровне K, а дополнительная стрелка показывает мгновенную составляющую. Импульсная характеристика целиком состоит из сингулярных составляющих $K\delta(t) + KT\delta'(t)$; её регулярная часть равна нулю, что и видно на рисунке 2. Параметр T определяет вес дифференцирующей составляющей KT, а K масштабирует обе составляющие. Увеличение T не меняет постоянный уровень переходной характеристики, но увеличивает вес импульса в момент включения.

Изодромное звено. На рисунке 1 переходная характеристика имеет вид $h(t) = K(t+T)$: сразу после включения она начинается с уровня KT, а затем линейно возрастает с постоянным наклоном K. Для исходных параметров начальное смещение равно 0,22, а наклон равен 1,1. Поэтому увеличение T повышает только начальное смещение, но не меняет наклон линейного участка; наклон определяется исключительно K. Импульсная характеристика на рисунке 2 состоит из постоянного уровня K и импульса $KT\delta(t)$: обычная часть равна 1,1, а стрелка в начале координат имеет вес 0,22. Таким образом, звено сочетает интегрирующее действие с пропорциональной составляющей. Увеличение K повышает и начальный уровень, и скорость дальнейшего роста, а увеличение T изменяет начальный скачок, не меняя последующую скорость роста.

Общий вывод. Графики подтверждают, что коэффициент K в первую очередь определяет масштаб выходного сигнала, тогда как постоянные времени задают скорость и характер изменения во времени. Для апериодического звена увеличение T замедляет переходный процесс, а для колебательного звена уменьшение T_1 ослабляет демпфирование, повышает перерегулирование и увеличивает время установления. Сравнение всех одиннадцати звеньев показывает, что одинаковое входное воздействие может приводить к принципиально разным реакциям: линейному росту, экспоненциальному выходу на уровень, затухающим или незатухающим колебаниям, мгновенному скачку либо сингулярному импульсному отклику.

4. Исходный код

Актуальный исходный код приложен к отчёту отдельным файлом lab_1.m

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. laplace - преобразование Лапласа [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.laplace.html
4. MathWorks. ilaplace - обратное преобразование Лапласа [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.ilaplace.html
5. MathWorks. step - переходная характеристика [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html